

50

CAPÍTULO

Lipólisis

Como vimos en el capítulo precedente, en condiciones metabólicas y nutricionales que favorecen los procesos de biosíntesis de los triacilgliceroles, éstos se almacenan en grandes cantidades en el citosol de las células adiposas, donde se mantienen como reserva energética y son capaces de aportar energía mediante la lipólisis cuando las condiciones metabólicas del organismo así lo requieran. La lipólisis consiste en la degradación gradual de los triacilgliceroles en sus componentes: glicerol y ácidos grasos, y estos últimos hasta CO_2 y H_2O .

Características generales del proceso

La lipólisis constituye un fenómeno metabólico complejo de gran importancia para nuestro organismo. Basta tener en cuenta, para comprenderlo, que muchos tejidos como el hígado, el músculo esquelético y el cardíaco utilizan ácidos grasos como fuente preferencial para obtener su energía, y el propio tejido adiposo puede, en determinadas condiciones metabólicas, obtenerla a partir de éstos. Incluso el cerebro, en situaciones especiales como el ayuno prolongado, puede utilizar los cuerpos cetónicos procedentes de la degradación de los ácidos grasos como fuente de energía.

En el tejido adiposo pardo, presente en cantidades variables, aunque habitualmente poco abundantes, en los seres humanos, la energía liberada de la lipólisis no aporta ATP, sino que se libera principalmente como calor, debido a un proceso de desacoplamiento energético entre la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, mediante un mecanismo en el que participa la termogenina, una proteína que actúa como vía de conducción de protones a través de la membrana mitocondrial interna. Más adelante se tratarán esos mecanismos metabólicos con más detalles.

Otro aspecto de interés lo constituyen las múltiples relaciones interorgánicas que se establecen como consecuencia de la lipólisis en condiciones fisiológicas normales como el ayuno o alteradas como la diabetes mellitus, por citar 2 ejemplos típicos que serán estudiados en los capítulos 61 y 62.

En el aspecto cuantitativo del rendimiento energético, la importancia de la lipólisis reside en que la oxidación total de 1 g de triacilgliceroles libera 9 kcal, lo cual difiere de los glúcidos y de las proteínas, que aportan solamente 4 kcal.g⁻¹.

En la figura 50.1 se presenta el esquema general de la lipólisis, en el cual puede apreciarse que los triacilgliceroles son inicialmente hidrolizados en sus componentes,

como habíamos expresado antes. El glicerol no puede ser utilizado en el propio adipocito, debido a la carencia de la enzima específica (glicerol quinasa) que lo convierte en glicerol-3-(P). El glicerol difunde y alcanza la sangre, donde es transportado hasta diversos tejidos y captado principalmente por el hígado, en el que constituye un precursor de la gluconeogénesis.

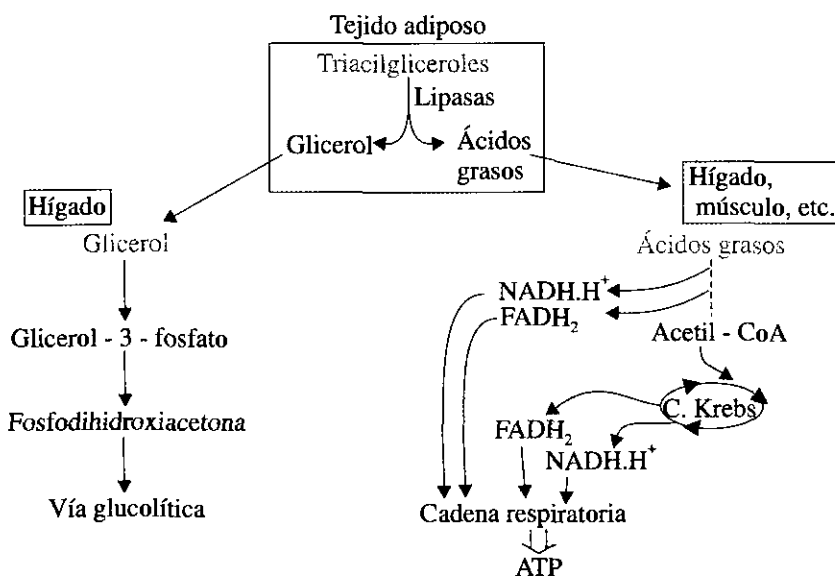


Fig. 50.1. Esquema general de la lipólisis. Se observan 2 etapas. Primero, la hidrólisis de los triacilglicérols y después las transformaciones de los ácidos grasos (β oxidación) y del glicerol. En el proceso participan los tejidos adiposo, hepático, muscular y otros.

Los ácidos grasos pueden ser utilizados en alguna proporción por las propias células adiposas, pero pasan fundamentalmente a la sangre. Los de cadena larga se asocian con la albúmina plasmática y así son transportados a los diversos tejidos donde son utilizados, principalmente en la obtención de energía, acorde con la situación metabólica predominante. Ya en las células se unen a la proteína fijadora de ácidos grasos o proteína Z, por lo cual en realidad nunca están libres, de modo que sería más correcto el término de ácidos grasos no esterificados (AGNE) y no el de ácidos grasos libres, para referirnos a estas moléculas.

Los de cadena corta son más solubles en agua y pueden existir como ácidos no ionizados o como aniones, en forma libre y así ser transportados por la sangre y dentro de las células.

Como expresábamos al inicio, los productos de la hidrólisis de los triacilglicérols continúan su transformación catabólica ulterior en procesos que pasan por su conversión en acetil-CoA, el cual se incorpora al ciclo de Krebs donde es completamente oxidado, mientras que los cofactores reducidos (NADH y FADH_2) liberados en dicho proceso se incorporan a la cadena respiratoria con la consiguiente producción de ATP, lo que constituye el fundamento del elevado rendimiento energético de la lipólisis.

En este capítulo abordaremos detalladamente cada una de las etapas que forman parte de la lipólisis, así como la regulación del proceso en su conjunto.

Degradación de los triacilglicérols almacenados

La primera etapa, que constituye la separación de los ácidos grasos y el glicerol, se produce mediante la hidrólisis enzimática de los enlaces ésteres por acción catalítica de las lipasas (Fig. 50.2). De ellas existen 3 tipos: la triacilglicérol lipasa, la diacilglicérol lipasa y la monoacilglicérol lipasa, cada una de las cuales actúa sobre su sustrato correspondiente. La primera se conoce también como lipasa hormonosensible, puesto que es regulada hormonalmente por un mecanismo dependiente del AMPc y otro

independiente de éste, según estudiaremos más adelante en este capítulo. Su producto final es un ácido graso y diacilglicerol. Las otras 2 lipasas completan rápidamente la hidrólisis, y se obtiene como productos finales de todo el proceso, glicerol y ácidos grasos.

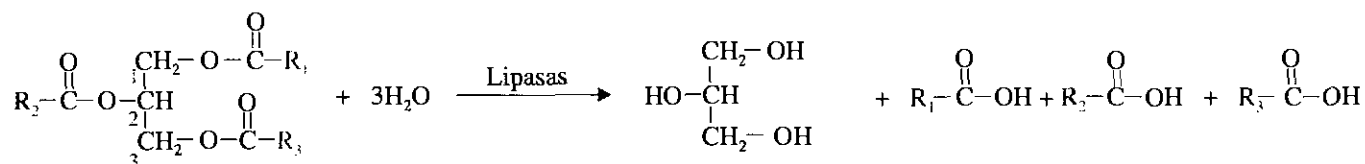
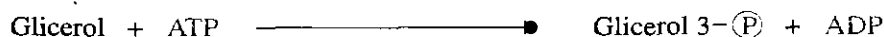


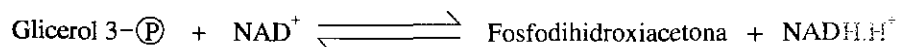
Fig. 50.2. Reacciones de la primera etapa de la lipólisis. Los enlaces ésteres que unen los ácidos grasos al glicerol en las posiciones 1, 2 y 3 son hidrolizados por 3 tipos de lipasas, específicas para los triacilglicerolos, los diacilglicerolos o los monoacilglicerolos. El producto final es glicerol y ácidos grasos.

Destino del glicerol

El glicerol liberado por acción de las lipasas viaja por la sangre, y es captado por el hígado y otros tejidos como el riñón, el tejido adiposo pardo y las glándulas mamarias en lactancia, aunque el hígado es el principal sitio donde es metabolizado. Allí podría degradarse mediante la glucólisis, sin embargo, debido a la especialización de este órgano, la gluconeogénesis constituye la vía fundamental de incorporación de este compuesto. La glucosa así formada puede pasar a la sangre e incorporarse a la glucólisis en otros tejidos como el cerebro, músculo, etc. Como paso inicial para su utilización, el glicerol es fosforilado por la acción de la glicerol quinasa y da como producto el glicerol-3-(P).



El glicerol-3-(P) es deshidrogenado posteriormente por la glicerofosfato deshidrogenasa, y de esta forma se obtiene la fosfodihidroxiacetona, compuesto intermediario de la glucólisis. Este metabolito constituye un sitio de interrelación de esta vía con la lipogénesis (capítulo 49) y con la lipólisis.



Oxidación de los ácidos grasos

La oxidación de los ácidos grasos consiste en su degradación gradual mediante oxidaciones repetidas de los carbonos cercanos a sus extremos -α, β y omega-, donde se liberan, en general, unidades carbonadas -de 1 ó 2 carbonos, según el tipo de oxidación- y cofactores reducidos. Esto ocurre como continuación lógica del proceso de lipólisis, en condiciones de requerimiento energético aumentado.

La degradación oxidativa de los ácidos grasos es totalmente diferente a la inversión de la biosíntesis en cuanto a su localización celular, las enzimas, los cofactores y otros aspectos, lo cual se podrá constatar de forma comparativa durante el estudio de este proceso. La oxidación de los ácidos grasos separada de la biosíntesis tiene una importante significación biológica, pues permite que cada proceso pueda regularse de forma individual, según las condiciones metabólicas existentes.

Los ácidos grasos que se incorporan a la vía de oxidación pueden tener su origen no sólo en la lipólisis, sino que también pueden provenir de la hidrólisis de los triacilgliceroles transportados por las lipoproteínas plasmáticas sintetizadas en el hígado o provenientes de la digestión de los lípidos de la dieta (capítulo 48).

Aunque existen, como se señaló con anterioridad, diferentes vías de oxidación de los ácidos grasos, el mecanismo por el que se degrada la mayoría de estos compuestos consiste en la oxidación sucesiva al nivel de su carbono β , seguida de la escisión gradual de fragmentos de 2 carbonos en forma de acetil-CoA, por lo cual a este proceso se le llama β oxidación de los ácidos grasos. Existen, según señalamos, formas alternativas como son los mecanismos de α y omega oxidación que abordaremos más adelante.

A continuación analizaremos en detalle la β oxidación de los ácidos grasos saturados de cadena par como modelo típico de lo que ocurre con mayor frecuencia en nuestro organismo, y después nos referiremos a los aspectos particulares de la β oxidación de los ácidos grasos insaturados y saturados de cadena impar.

β oxidación de los ácidos grasos saturados de cadena par

En 1948, *E. Kenedy* y *Albert Lehninger* demostraron que la β oxidación de los ácidos grasos ocurre exclusivamente en la matriz mitocondrial, lo cual es un hecho importante por la relación funcional directa de este proceso con el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, ubicados también en ese organelo.

El descubrimiento del mecanismo de la β oxidación tiene sus primeros antecedentes en observaciones de antes del siglo XIX. Desde entonces se sospechaba que los ácidos grasos eran degradados en la célula por la sustracción de fragmentos de 2 carbonos. Sin embargo, no fue hasta 1904 en que el bioquímico alemán *Franz Knoop* observó en sus clásicos experimentos en conejos, que si se les administraba un ácido graso de un número par de carbonos, marcado con un grupo fenilo en el metilo terminal (carbono omega), se producía la excreción de ácido fenilacético en la orina, independientemente de la longitud de la cadena, mientras que si se marcaba de la misma forma un ácido graso de cadena impar, entonces se excretaba ácido benzoico (Fig. 50.3).

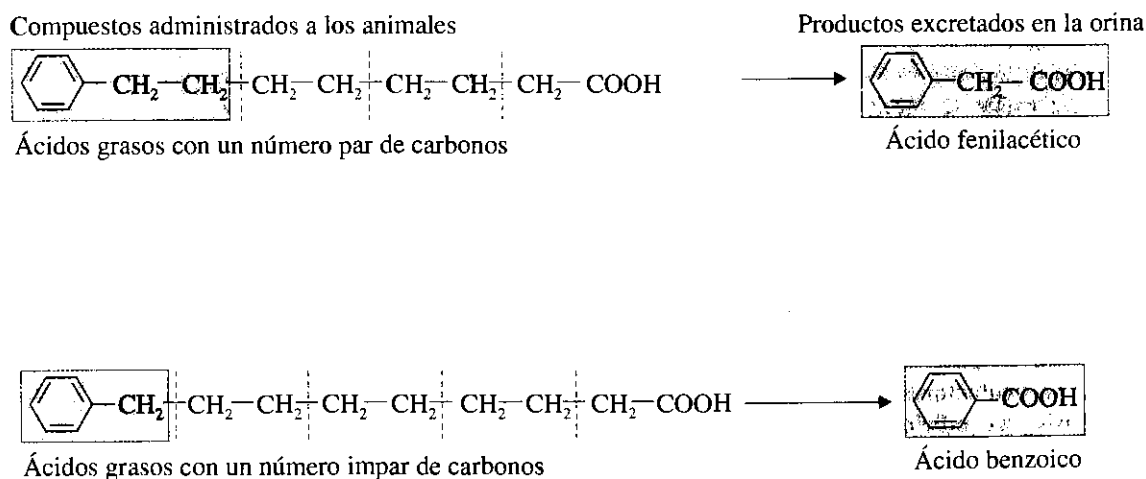


Fig. 50.3. Experimentos de *Knoop* en conejos con ácidos grasos marcados en el metilo terminal. Obsérvese (en rojo) las características estructurales diferentes de los productos excretados a partir de los ácidos con un número par o impar de carbonos.

Como consecuencia de estos resultados, *Knoop* dedujo que los ácidos grasos se degradaban por eliminación oxidativa de fragmentos sucesivos de 2 átomos de carbono a partir del extremo carboxílico; esto es, por β oxidación.

Activación de los ácidos grasos

De forma semejante a lo que ocurre con los glúcidos o con otros compuestos, los ácidos grasos necesitan activarse con anterioridad para incorporarse a cualesquiera de las vías metabólicas en que participan. Precisamente, la primera etapa de la oxidación de un ácido graso es su activación, la cual consiste en la formación de un enlace tioéster muy reactivo entre el grupo carboxilo de un ácido graso y el grupo sulfidrilo de la coenzima A.

El ácido graso reacciona con la coenzima A en presencia de ATP, el que aporta la energía para la formación del enlace tioéster mediante su transformación en AMP y pirofosfato. Las acil CoA sintetetas son las enzimas que participan en la catálisis (Fig. 50.4).

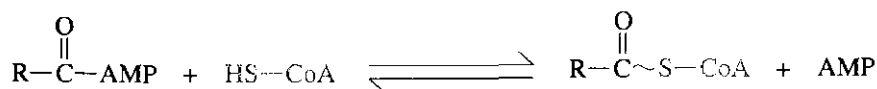


Fig. 50.4. Reacción de activación de un ácido graso. Obsérvese que la formación del enlace tioéster con la CoA requiere del aporte de energía (ATP).

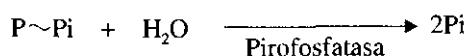
La transformación ocurre en 2 etapas, en la primera se forma un intermediario unido a la enzima. Se trata de un anhídrido mixto del ácido graso y el grupo fosfato del AMP, un acil adenilato; se libera el pirofosfato al medio.



El acil adenilato formado reacciona a continuación con la CoA y da como productos el acil CoA y AMP libre.



El pirofosfato formado en la reacción de activación es hidrolizado y convertido en 2 fosfatos inorgánicos por la acción de una pirofosfatasa, con lo cual se consume otro enlace rico en energía. La reacción de la pirofosfatasa asegura que la activación llegue a su término (capítulo 49).



El efecto neto del proceso es la utilización de 2 enlaces ricos en energía para activar una molécula de ácido graso; ésta es la única etapa de la degradación completa de un ácido graso donde se requiere energía a partir del ATP.

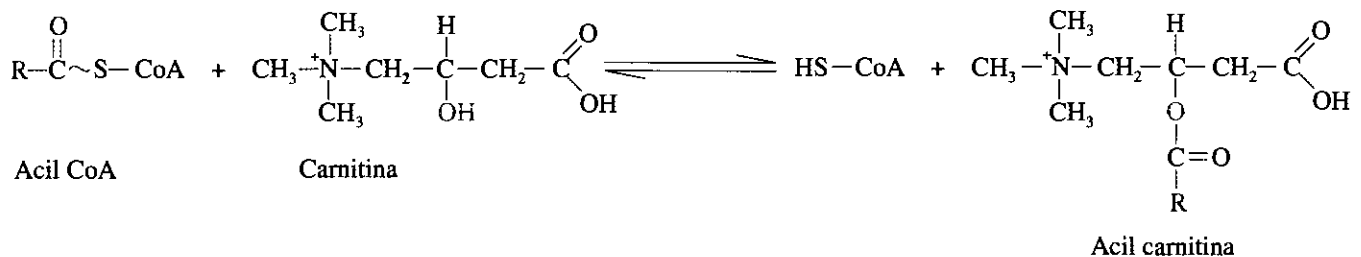
La acil CoA sintetasa se encuentra fundamentalmente en el retículo endoplasmático y en la membrana mitocondrial externa, y sólo de forma muy limitada, para ácidos grasos de cadena corta, en el interior de la mitocondria. De manera que el proceso es eminentemente extramitocondrial.

Han sido descritas varias acil CoA sintetetas, específicas para ácidos grasos de diferente longitud de cadena. Así, la acetil-CoA sintetasa actúa sobre ácidos de 2 y 3 carbonos; la octanoil CoA sintetasa, sobre ácidos grasos de 4 a 12 carbonos, la dodecanoil sintetasa lo hace con ácidos grasos de 10 a 18 carbonos.

Una vez activados los ácidos grasos en forma de acil CoA, se incrementa la reactividad de los grupos acilo. Sin embargo, el hecho de que esta activación se produzca principalmente en el exterior de la mitocondria constituye un obstáculo para su libre difusión hacia la matriz mitocondrial, donde se produce el proceso de oxidación, pues la membrana mitocondrial interna es impermeable a la coenzima A y sus derivados. Por lo tanto, se requiere un mecanismo de transporte específico.

Transporte de ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial

Los grupos acilo son transportados por el mecanismo de carnitina, llamado así debido a que el acilo se transporta unido a este compuesto. La carnitina -β-hidroxi-γ-trimetil-amonio-butirato- está ampliamente distribuida, y es abundante en el músculo, aunque se sintetiza en el hígado y en el riñón, a partir de la lisina y la metionina.



En el proceso de transporte intervienen 2 enzimas, la carnitina palmitil transferasa I y II, y una proteína transportadora, la carnitina acilcarnitina translocasa (Fig. 50.5).

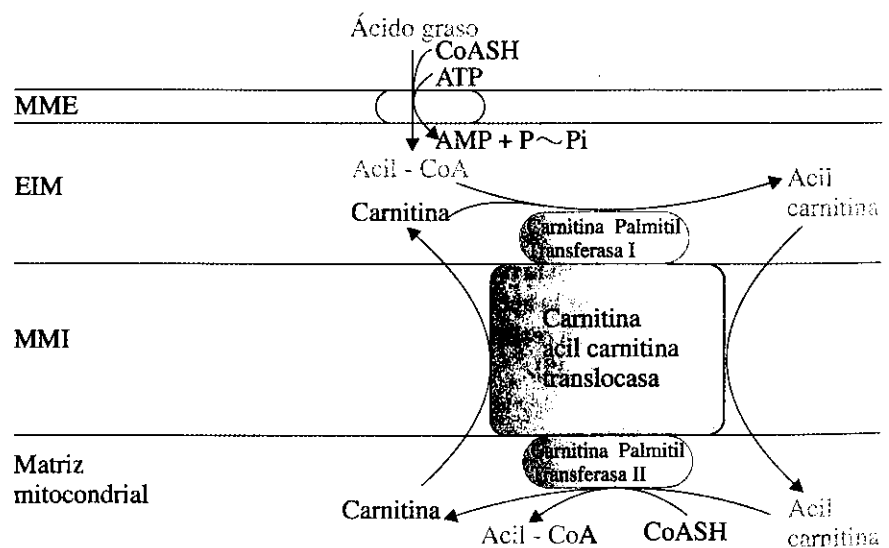


Fig. 50.5. Transporte de los grupos acilo por el mecanismo de la carnitina. Las transferasas I y II (en rojo) catalizan la unión y la separación respectivamente del grupo acilo a la carnitina, y la translocasa (en azul) permite el paso de la acil carnitina hacia la matriz mitocondrial a través de la MMI.

MME: membrana mitocondrial externa; EIM: espacio intermembranoso; MMI: membrana mitocondrial interna.

Primeramente, la carnitina palmitil transferasa I, que se encuentra en el lado externo de la membrana mitocondrial interna, cataliza la transferencia del grupo acilo desde su unión con el azufre de la CoA hasta el hidroxilo de la carnitina para formar acilcarnitina. A continuación la carnitina acilcarnitina translocasa actúa como un transportador de intercambio de carnitina, de manera que la acilcarnitina se transporta hacia la matriz mitocondrial acoplada con la salida de carnitina. Luego, la acilcarnitina reacciona con la CoA, por acción de la carnitina palmitil transferasa II, la cual se encuentra unida al interior de la membrana interna. En la matriz mitocondrial se libera la carnitina y se regenera acil CoA.

Este sistema de transporte funciona en la transferencia de acil CoA con cadenas de 12 a 18 carbonos. Al parecer, los ácidos grasos de cadena más corta pueden pasar directamente al interior de la mitocondria, sin unirse a la carnitina, y activarse con posterioridad en la matriz por la acil CoA sintetasa mitocondrial.

Reacciones oxidativas de la β oxidación

En este proceso, los acil CoA son oxidados mediante ciclos repetitivos de reacciones que provocan la liberación secuencial de fragmentos de 2 carbonos, en forma de acetil-CoA, donde cada ciclo consiste en una deshidrogenación dependiente del FAD, una hidratación, otra deshidrogenación dependiente del NAD^+ y por último una tiolisis, hasta que el acil CoA queda transformado totalmente en unidades de acetil-CoA, los cuales, en condiciones de requerimiento energético elevado, como ocurre en las situaciones en que se estimula la lipólisis, se incorporan al ciclo de Krebs, y aquí serán completamente oxidados (Fig. 50.6).

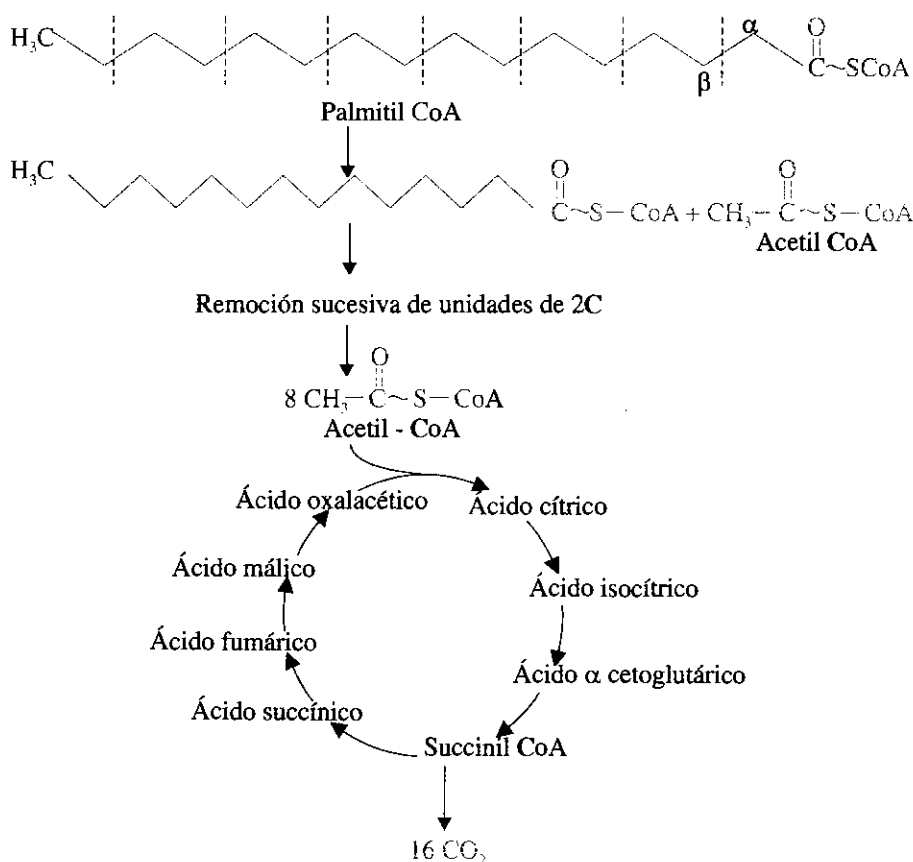
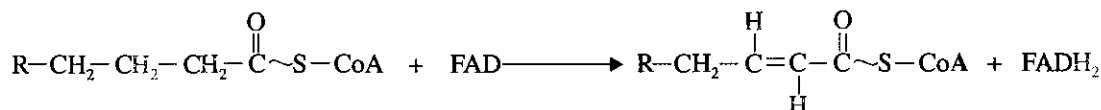
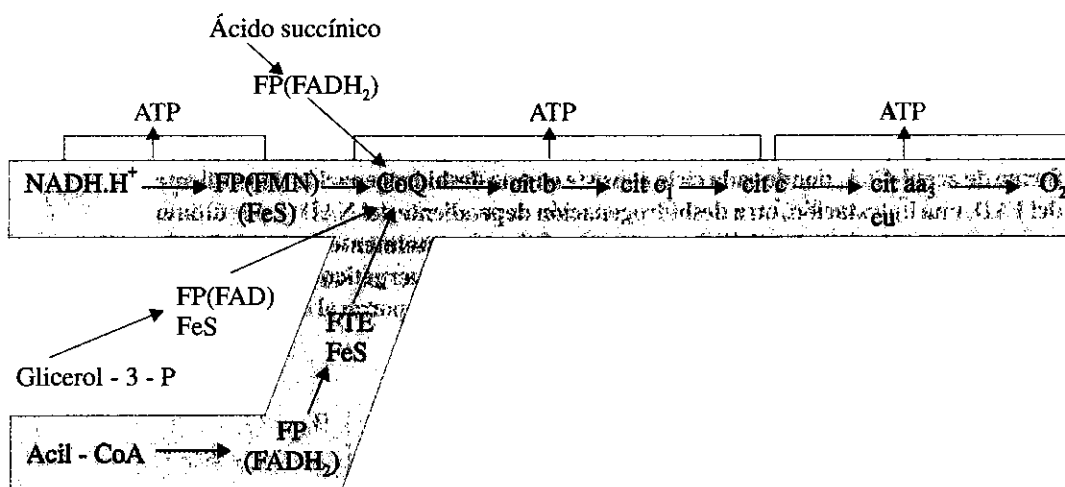


Fig. 50.6. Esquema global de la β oxidación del ácido palmítico y destino del acetil-CoA que se obtiene como producto. Obsérvese la separación de unidades de 2 carbonos (acetil-CoA). Se forman 8 unidades de este metabolito que son oxidadas en el ciclo de Krebs hasta CO_2 .

La primera reacción de oxidación consiste en la eliminación de 2 átomos de hidrógeno, uno del carbono α y otro del β , catalizada por la acil CoA deshidrogenasa, con lo cual se forma el Δ^2 -trans-enoil CoA. Esta enzima es una flavoproteína cuyo grupo prostético es el FAD que capta los 2 hidrógenos.



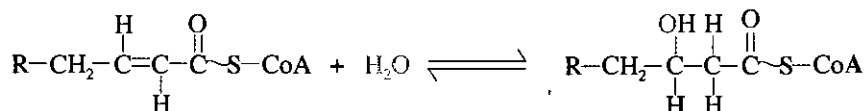
El FADH_2 le entrega los hidrógenos a la cadena transportadora de electrones a través de la coenzima Q, la cual los recibe mediante un paso intermedio donde participa otra flavoproteína -flavo-proteína transferidora de electrones- que contiene un complejo FeS. Como resultado se producen, por fosforilación oxidativa, 1,5 ATP por cada FADH_2 incorporado (Fig. 50.7).



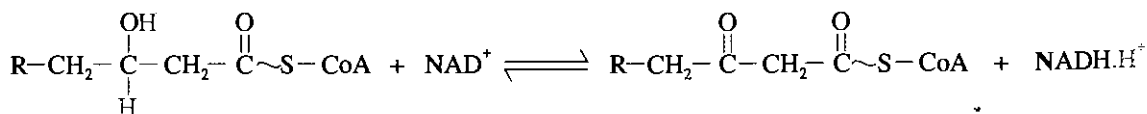
FP: flavoproteína; FTE: flavoproteína transportadora de electrones; FeS: complejo hierro-azufre.

Fig. 50.7. Destino del FADH_2 proveniente de la primera reacción de oxidación de la β oxidación. Los hidrógenos son captados por la CoQ, por intermedio de la FTE, y después los electrones son llevados por la cadena transportadora de electrones desde la CoQ hasta el O_2 . Este proceso proporciona energía suficiente para la síntesis de 1,5 moléculas de ATP.

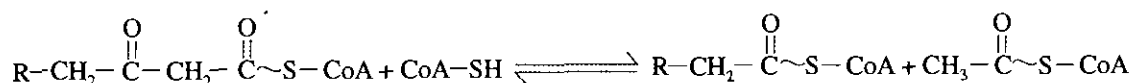
En la siguiente reacción de la β oxidación se produce la hidratación estereoespecífica del doble enlace de los carbonos 2 y 3 del Δ^2 -trans-enoil CoA, catalizada por la enoil CoA hidratasa, y se obtiene como producto L(+)-3 hidroxil CoA.



La reacción que continúa, catalizada por la L(+)-3 hidroxil CoA deshidrogenasa, constituye la segunda deshidrogenación de la β oxidación, en la cual se forma el 3-cetoacil CoA y se forma NADH, el que es también reoxidado en la cadena respiratoria con la formación de 2,5 ATP.

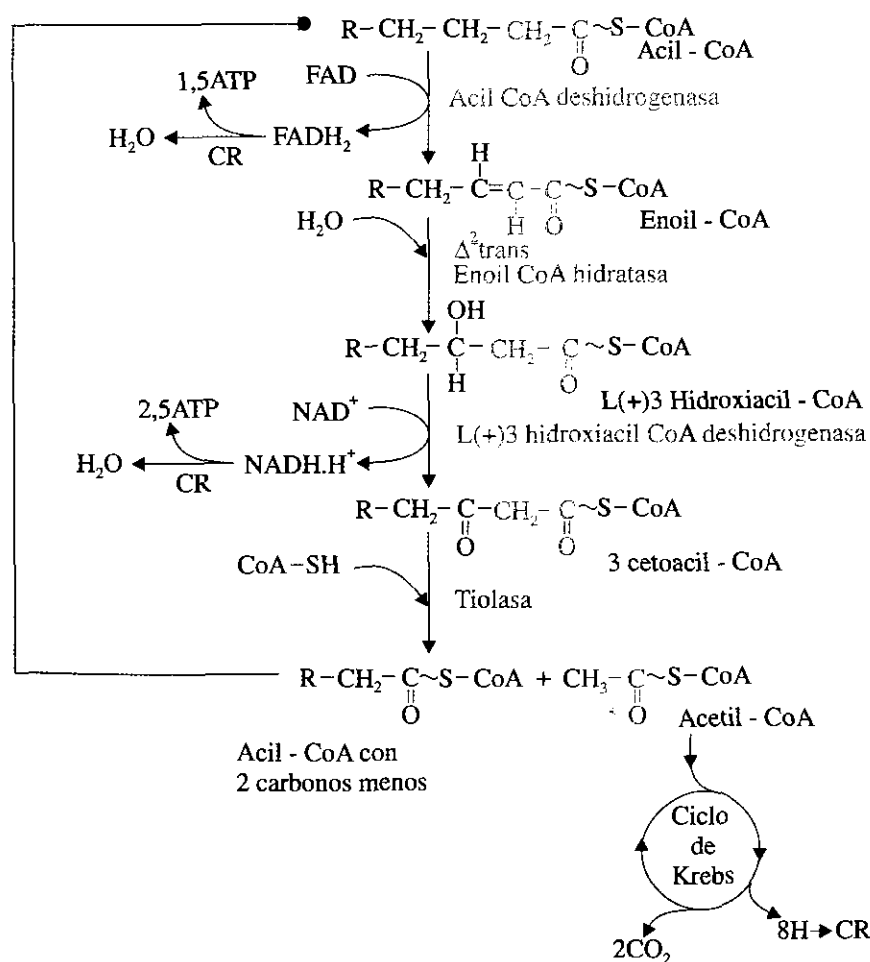


Finalmente, la 3-cetoacil CoA es fragmentada en la posición 2-3 por una tiolasa -la 3-cetoacil CoA tiolasa- mediante la que se produce la ruptura, por la incorporación del grupo SH de la CoA (tiolisis) al nivel del carbono 3, lo cual da lugar a un acil CoA con 2 carbonos menos que el inicial y a una molécula de acetil-CoA, cuyo destino metabólico, en esas condiciones, es el ciclo de Krebs donde se logra su oxidación completa.



El acil CoA formado en la reacción de tiolisis vuelve a entrar a la vía oxidativa, pero sin tener que activarse de nuevo, pues ya el grupo acilo está unido a la CoA, por lo cual ya no se consume más ATP en la continuación de la β oxidación. De esta forma, mediante la repetición de este ciclo, un ácido graso puede ser degradado completamente en unidades de acetil-CoA.

En la figura 50.8 se muestra el esquema global de la secuencia de reacciones de la β oxidación de los ácidos grasos y su relación con la respiración celular.



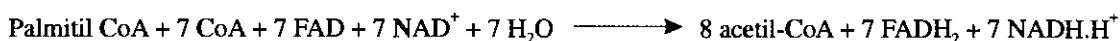
CR: Cadena respiratoria.

Fig. 50.8. Esquema general de la secuencia de reacciones de la β oxidación. Ocurren 4 reacciones sucesivas: deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y tiolisis. En estas reacciones se forman un $FADH_2$, un $NADH$ y un acetil-CoA en cada vuelta, los cuales se incorporan a la respiración celular.

Balance de la β oxidación de los ácidos grasos

A continuación analizaremos el balance de sustancia y energía que se produce al degradarse completamente un ácido graso saturado de cadena larga muy abundante en los triacilglicérols del tejido adiposo, el ácido palmítico (C 16), el cual tomaremos como modelo.

En la degradación completa del palmitil CoA se liberan, en total, 8 acetil-CoA -unidades de 2 C- para lo cual son necesarias 7 vueltas de transformaciones, puesto que en la última se liberan 2 acetil-CoA. En cada una de estas vueltas se forma un FADH_2 y un NADH . Por lo tanto, podemos escribir la ecuación completa de la conversión del palmitil CoA en 8 moléculas de acetil-CoA:



A partir de aquí podemos hacer las consideraciones sobre el balance energético del proceso. Según vimos anteriormente, cada FADH_2 proporciona equivalentes de reducción a la cadena respiratoria, suficientes para la formación de 1,5 ATP, y el NADH aporta 2,5 ATP, o sea 4 ATP por cada vuelta y, por lo tanto, 28 en las 7 vueltas.

Si consideramos, además, que cada acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs produce finalmente 10 ATP (capítulos 38 y 40), las 8 unidades aportarán 80 ATP adicionales, lo cual hace un total de 108 ATP. Sin embargo, tenemos que descontar los 2 ATP consumidos en el proceso de activación inicial, por lo que el balance neto es de 106 ATP producidos en la oxidación completa del ácido palmítico.

Eficiencia energética

La eficiencia energética de la β oxidación del ácido palmítico se puede calcular teniendo en cuenta la energía útil -la utilizada para formar ATP a partir de ADP y P_i - producida durante la oxidación completa del ácido graso en este proceso, según acabamos de ver, y por otra parte la energía total de su oxidación hasta CO_2 y H_2O determinada por calorimetría.

Considerando la energía libre estándar de hidrólisis del ATP como $7,3 \text{ kcal.mol}^{-1}$, durante la formación de 106 ATP da como resultado $773,8 \text{ kcal.mol}^{-1}$ y la energía calculada por calorimetría es de $2340 \text{ kcal.mol}^{-1}$. Por lo que la eficiencia energética del proceso será: $773,8/2340 \cdot 100 = 33,07 \%$. Como puede apreciarse, es un valor semejante al de la eficiencia de la glucólisis en condiciones aerobias.

β oxidación de los ácidos grasos de cadena impar

Los ácidos grasos de cadena impar son sintetizados principalmente en el tejido adiposo y en las glándulas mamarias de los rumiantes. Los tejidos y productos derivados de estos animales constituyen una fuente importante de estos ácidos grasos -principalmente de tipo C_{15} y C_{17} - en la alimentación del ser humano. De ahí la importancia de conocer esta variante de la β oxidación que permite obtener energía a partir de ellos.

La β oxidación de los ácidos grasos con un número impar de carbonos ocurre de forma semejante al proceso con los ácidos grasos saturados de cadena par, hasta la penúltima vuelta. En la última, sin embargo, se libera un acetil-CoA y un propionil CoA. Este último es convertido metabólicamente en succinil CoA, un constituyente del ciclo de Krebs. De aquí que el residuo propionilo de un ácido graso de cadena impar sea la única parte de un ácido graso que pueda ser gluconeogénico (Fig. 50.9).

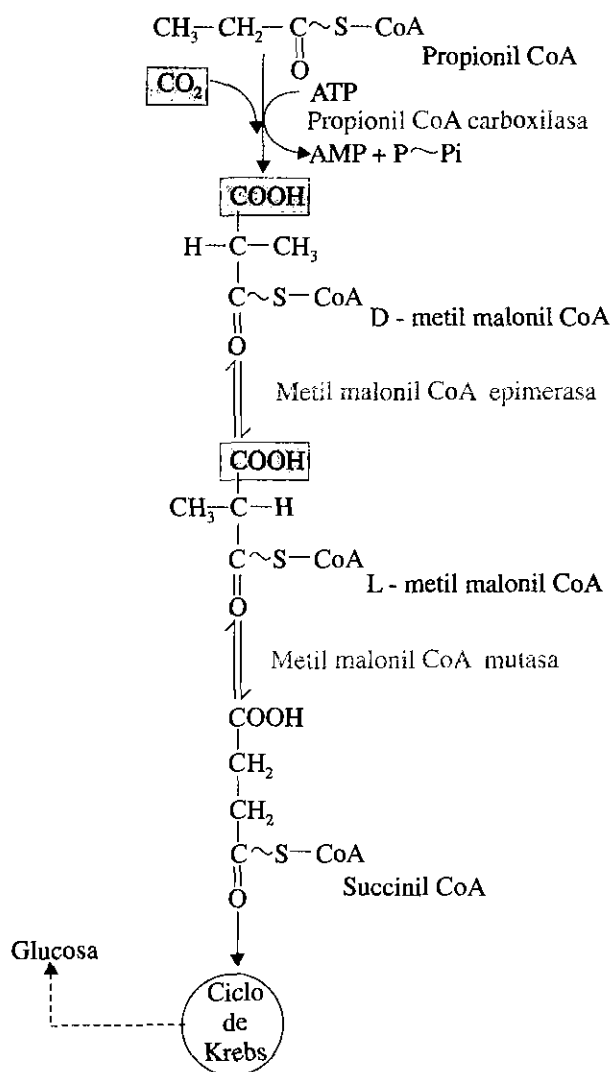


Fig. 50.9. Destino metabólico del propionil CoA. El propionil CoA se transforma en succinil CoA, el cual es un metabolito del ciclo de Krebs.

β oxidación de los ácidos grasos insaturados

Estos ácidos grasos, que tienen su origen en la dieta o a partir de la síntesis en nuestro organismo, se oxidan por un proceso también semejante a la β oxidación de los ácidos grasos saturados de cadena par, y algunas enzimas son, incluso, las mismas. Sin embargo, se presentan 2 problemas particulares. En primer lugar, los dobles enlaces de los ácidos grasos no saturados que se encuentran en la naturaleza tienen configuración *cis*, mientras que los intermediarios Δ^2 -insaturados de los acil CoA de la β oxidación presentan configuración *trans*, según vimos anteriormente.

Por otra parte, en general durante la eliminación sucesiva de unidades bicarbonadas en la β oxidación de los ácidos grasos insaturados, se generan en un momento determinado derivados acil CoA Δ^3 -insaturados en lugar de Δ^2 -insaturados que funcionan como intermediarios normales de la β oxidación. Estos problemas tienen su solución metabólica gracias a la presencia de 2 tipos de enzimas auxiliares: una isomerasa y una reductasa.

Utilizaremos como ejemplo para mostrar el proceso, y en particular la acción específica de cada una de estas enzimas, al ácido linoleico ($\text{C}_{18}\Delta^{9,12}$). Este ácido graso poliinsaturado comienza a ser degradado por el proceso normal de la β oxidación que hemos estudiado, durante 3 ciclos oxidativos, lo cual da como resultado un intermediario de 12 carbonos que presenta dobles enlaces 3-4 y 6-7, ambos en

configuración cis. Sin embargo, la cis- Δ^3 -enoil CoA no es sustrato de la acil CoA deshidrogenasa e interfiere con la formación del doble enlace entre los carbonos 2 y 3. Aquí actúa entonces la Δ^3 cis (o trans) - Δ^2 enoil CoA isomerasa, la que cambia la posición y la configuración del doble enlace cis Δ^3 a trans Δ^2 (Fig. 50.10).

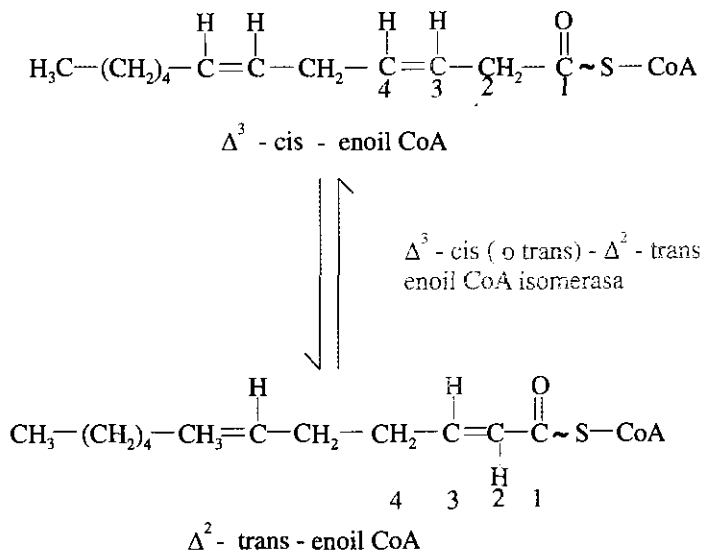


Fig. 50.10. Reacción de la enoil CoA isomerasa. En esta reacción se forma un derivado Δ^2 -trans enoil CoA, que es el sustrato de la acil CoA deshidrogenasa.

Este acil CoA continúa su β oxidación a través de las reacciones habituales de este proceso y al liberarse otro acetil-CoA, se transforma en un enoil CoA de 10 carbonos con un doble enlace cis entre los carbonos 4 y 5. Entonces la acil CoA deshidrogenasa introduce otro doble enlace (Δ^2 -trans), con lo cual se forma un Δ^2 -trans- Δ^4 -cis dienoil CoA. Ésta es convertida en Δ^3 -trans enoil CoA por una enzima que depende de NADP^+ , la Δ^2 -trans- Δ^4 -cis dienoil CoA reductasa. La Δ^3 -cis $\rightarrow$ Δ^2 -trans enoil CoA isomerasa también actúa sobre el doble enlace Δ^3 -trans para producir Δ^2 -trans enoil CoA, el conocido intermediario de la β oxidación, el que continúa su degradación completa hasta convertirse en unidades de acetil-CoA (Fig. 50.11).

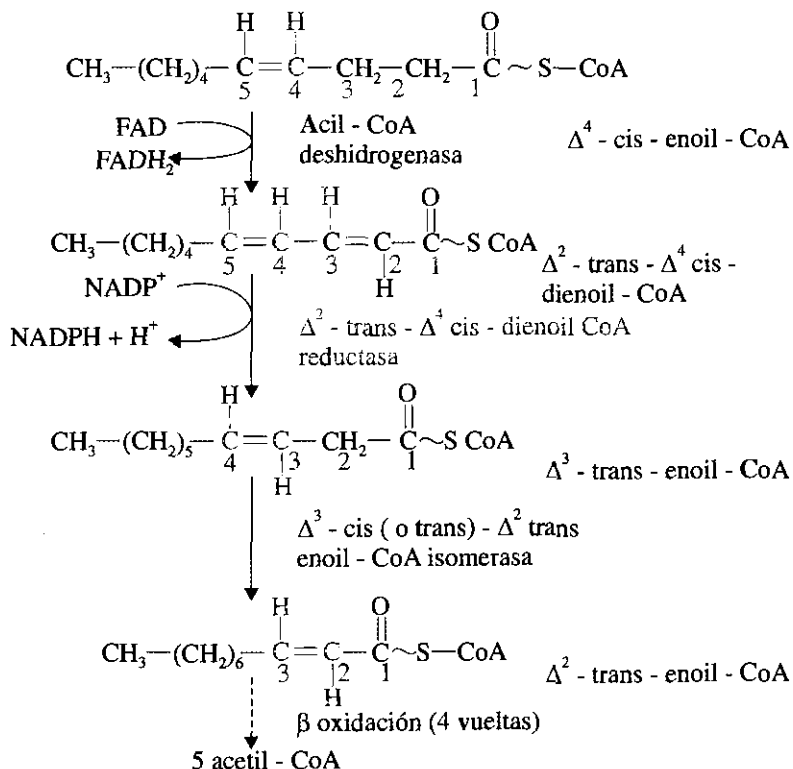


Fig. 50.11. Acción combinada de las enzimas: deshidrogenasas, reductasa e isomerasa en la β oxidación de un ácido graso poliinsaturado. La acción de la Δ^3 - cis $\rightarrow$ Δ^2 - cis trans enoil CoA isomerasa es esencial para que el proceso continúe. Obsérvese que los cofactores que participan son el NADP^+ y el FAD.

Como puede observarse al comparar ambos procesos, la β oxidación de los ácidos grasos insaturados rinde menos energía en forma de ATP que sus homólogos saturados, puesto que al presentar en su estructura dobles enlaces entre algunos de sus carbonos pueden aportar menor cantidad de hidrógenos a la cadena transportadora de electrones.

β oxidación de los ácidos grasos en los peroxisomas

En esta ocasión se trata de una variante de la β oxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga, por ejemplo C_{20} y C_{22} , que ocurre en los peroxisomas y conduce a la formación de acil CoA de cadena más corta, acetil-CoA y H_2O_2 .

Una vez que estos ácidos grasos resultan degradados hasta alcanzar 8 carbonos, son eliminados de los peroxisomas en forma de octanoil carnitina y terminan de oxidarse en las mitocondrias, y aunque el acetil-CoA puede seguir este destino metabólico, otra función importante lo constituye su participación en la biosíntesis de colesterol, ácidos biliares, ácidos grasos para los fosfolípidos y otros compuestos. Este proceso es inducido por dietas ricas en lípidos y por medicamentos hipocolesterolémicos como el clofibrate.

Otros tipos de oxidación de los ácidos grasos

Aunque la β oxidación es la forma cuantitativamente más importante de oxidación de los ácidos grasos, existen otras formas que revisten importancia para nuestro organismo. Éstas son la alfa y la omega oxidación, cuyos nombres señalan el tipo de carbono de los ácidos grasos donde ocurre primariamente la oxidación.

Alfa oxidación

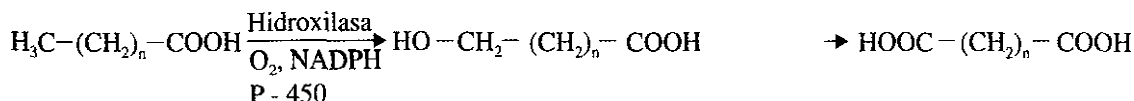
La alfa oxidación ha sido detectada principalmente en el tejido encefálico, al nivel del retículo endoplásmico y en las mitocondrias. Es un proceso que no requiere de la coenzima A ni conduce a la generación de fosfatos de alta energía.

El mecanismo consiste en un evento inicial de hidroxilación al nivel del carbono α , donde participan oxidasas de función mixta y se requieren oxígeno molecular, NADPH y citocromos específicos. Los hidroxiácidos formados son convertidos con posterioridad en sus correspondientes alfa-cetoácidos y sometidos a una descarboxilación oxidativa, con lo cual se reduce en un carbono la longitud del ácido graso.

La alfa oxidación se produce con frecuencia en ácidos grasos de cadena larga y conduce a la formación de compuestos como el ácido α hidroxilignocérico, que es un constituyente importante de los lípidos cerebrales, los cuales son utilizados en la síntesis de esfingolípidos. Sin embargo, todo esto también ocurre en ácidos grasos ramificados (metilados), de cadenas más cortas.

Omega oxidación de ácidos grasos

La omega oxidación de los ácidos grasos se desarrolla en el retículo endoplásmico de diversos tejidos del organismo, por acción de enzimas hidroxilasas con la participación del citocromo P-450. La hidroxilación se produce generalmente al nivel del carbono omega, es decir, el carbono metílico que se encuentra en el extremo opuesto al grupo carboxilo, aunque puede ocurrir en el carbono adyacente al grupo metilo. Según el mecanismo habitual, el grupo $-CH_3$ es convertido en el radical $-CH_2OH$, el cual es oxidado seguidamente a $-COOH$, se forma así un ácido dicarboxílico.



El ácido dicarboxílico es generalmente degradado por el mecanismo de β oxidación a partir de uno de sus extremos hasta formarse ácido subérico (C_8) o ácido adípico (C_6), los cuales se excretan por la orina.

Regulación de la lipólisis

Como se ha analizado en los capítulos precedentes, el control metabólico se refiere a la regulación del flujo de metabolitos en respuesta a los requerimientos energéticos y al estado dietético. Es conocido, por ejemplo, que la variación de requerimientos energéticos entre el reposo o el ejercicio vigoroso puede ser tanto como 100 veces. El glucógeno y los triacilgliceroles constituyen la principal fuente de energía para los procesos que la requieren. Ambos son sintetizados con mayor intensidad, durante los periodos de reposo y plenitud nutricional, en los tejidos correspondientes a partir de los cuales son movilizados cuando se requiere energía.

En el capítulo precedente estudiamos el proceso de lipogénesis y la variación de su intensidad en diferentes condiciones metabólicas. Pues bien, existe una estrecha relación entre los mecanismos de regulación de la lipogénesis y los de la lipólisis. En condiciones de requerimiento energético elevado, como ocurre en el ayuno o en el ejercicio físico, predomina la lipólisis sobre la lipogénesis, mientras que sucede lo contrario durante el reposo, con una dieta adecuada.

En la lipólisis, el sitio principal de regulación metabólica lo constituye la reacción de la lipasa intracelular hormonosensible o triacilglicerol lipasa. Diversas hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, el glucagón, la hormona del crecimiento, las hormonas α y β estimulantes de los melanocitos y la hormona estimulante del tiroides, entre otras, estimulan la lipólisis en el tejido adiposo, con lo cual promueven la liberación de ácidos grasos, su elevación en el plasma y la activación de la β oxidación en otros tejidos como el hígado y el músculo. Otras hormonas como los glucocorticoides y las hormonas tiroideas, aunque no tienen por sí mismas una acción estimulante notable de la lipólisis, actúan como facilitadoras o permisivas con respecto a otros factores endocrinos lipolíticos (Fig. 50.12).

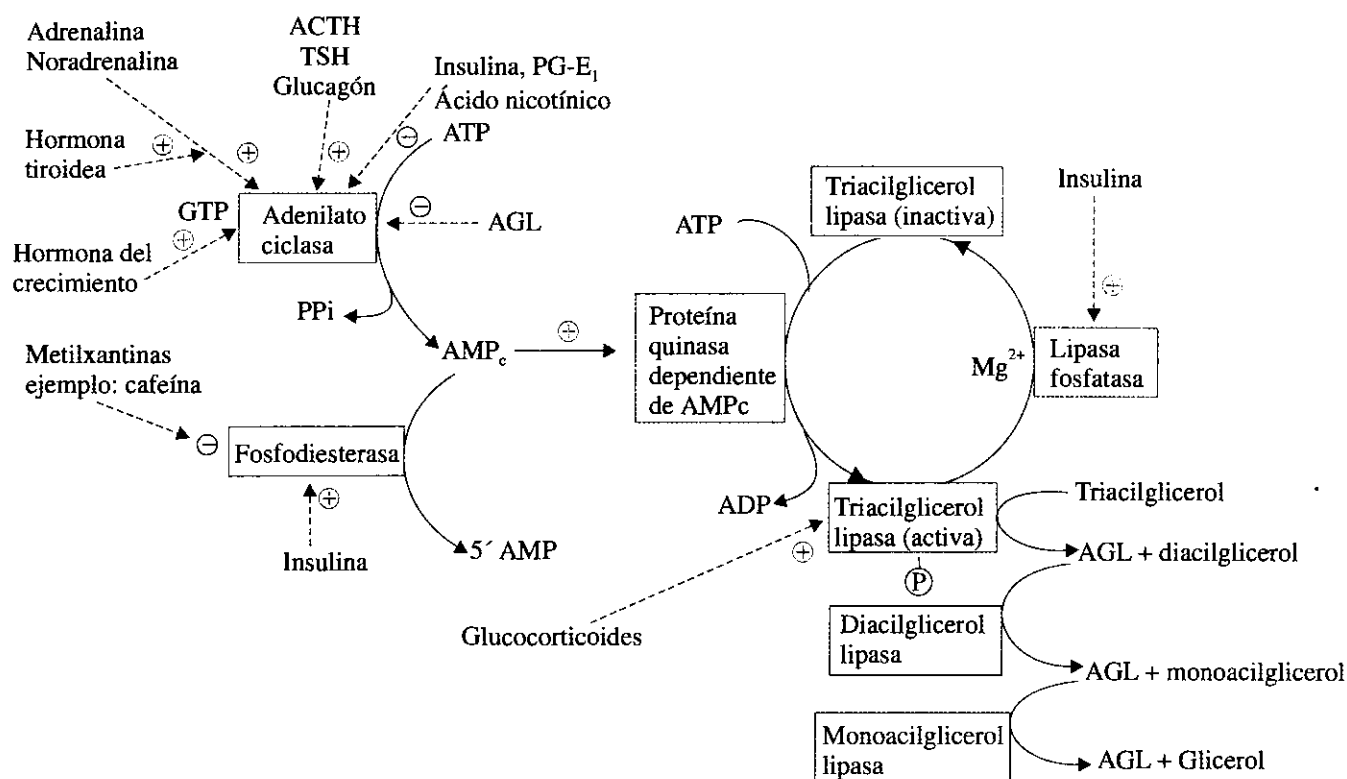
La intensidad de respuesta lipolítica a estas hormonas es variable en diferentes especies, y según algunos autores, el tejido adiposo del ser humano es poco sensible a la mayor parte de ellas, excepto a las catecolaminas.

El glucagón, la adrenalina y otras de las hormonas señaladas, que tienen su receptor en la membrana plasmática, actúan por medio de la adenilato ciclase, que es la enzima que convierte el ATP en AMPc (capítulo 60). El AMPc, mediante la estimulación de la proteína quinasa dependiente de este nucleótido, convierte la triacilglicerol lipasa inactiva en su forma fosforilada activa.

Teniendo en cuenta el papel del AMPc en este mecanismo, es fácil comprender que los factores que lo destruyan o lo incrementen, tendrán un efecto sobre la lipólisis. Por ejemplo, el AMPc es degradado a 5' AMP por la fosfodiesterasa. Esta enzima es estimulada por la insulina, con lo cual ésta muestra una actividad antilipolítica. Sin embargo, la cafeína y la teofilina inhiben la enzima. La presencia de la primera de estas 2 sustancias en el café podría explicar la elevación de ácidos grasos en el plasma que se produce tras su ingestión.

La actividad antilipolítica de la insulina es, sin embargo, más compleja. Por ejemplo, tanto ella como el ácido nicotínico y la prostaglandina E_1 inhiben la actividad de la adenilato ciclase. Por otra parte, es conocida la activación de las proteínas fosfatasa por la insulina. En la lipólisis se estimula la lipasa fosfatasa, con lo que la triacilglicerol lipasa se inactiva por desfosforilación. Como puede observarse, estos efectos de la insulina en la lipólisis son contrarios a los que produce en la lipogénesis, la cual es estimulada por esta hormona.

Los mecanismos por los que actúan las otras hormonas que hemos citado son diversos. Por ejemplo, los glucocorticoides favorecen la lipólisis por inducción de la



AGL: ácido graso libre; PG-E₁: prostaglandina E₁; ⊕ estimulación; ⊖ disminución de la actividad o de la concentración de la enzima.

Fig. 50.12. Mecanismos que intervienen en la regulación de la triacilglicerol lipasa (lipasa hormonosensible). Este es el paso principal de la regulación de la lipólisis. Intervienen diversas hormonas, directamente sobre la lipasa o mediante la adenil ciclasa.

síntesis de la triacilglicerol lipasa. La acción lipolítica de la ACTH puede explicarse, en parte, por su efecto estimulante en la secreción de los glucocorticoides. Por otro lado, el sistema nervioso simpático, a través de la liberación de noradrenalina en el tejido adiposo, tiene una función importante en la movilización de ácidos grasos, puesto que ejerce una acción tónica permanente y ésta aumenta en condiciones en las que se produzca aumento de la actividad simpática, como en el ejercicio físico y el estrés, entre otras. Así, la lipólisis elevada en relación con algunos de los factores mencionados se puede reducir sustancialmente en condiciones experimentales, por la desnervación del tejido adiposo u otras técnicas que implican la disminución de la actividad de la noradrenalina.

Es preciso recordar también que en general estas hormonas estimulantes de la lipólisis tienen un efecto opuesto en la lipogénesis. Ejemplo de esto es la acción del glucagón y la adrenalina, cuyas acciones sobre este proceso fueron analizadas en el capítulo 49. Todo ello permite una regulación coordinada y ajustada a las condiciones metabólicas predominantes.

Finalmente, otro sitio importante de regulación de la lipólisis en el hígado lo constituye la β oxidación de los ácidos grasos. Esta regulación se produce fundamentalmente por 2 mecanismos. El primero es de tipo alostérico y está relacionado con el control de la entrada de los grupos acilo de cadena larga a la mitocondria a través de la membrana mitocondrial interna, mediante el sistema de transporte de acil

carnitina (capítulo 49). La enzima carnitina palmitil transferasa I, que cataliza la formación de la acil carnitina, es inhibida alostéricamente por la malonil CoA. Cuando este metabolito intermediario de la biosíntesis de ácidos grasos aumenta en el citoplasma, constituye una señal de abundancia en fuentes carbonadas y energía. Efectivamente, se ha comprobado que la actividad de la carnitina palmitil transferasa I es escasa durante el estado de nutrición adecuado cuando la β oxidación de los ácidos grasos se encuentra deprimida, mientras que está incrementada durante el ayuno, lo que se relaciona con un aumento de la β oxidación (Fig. 50.13).

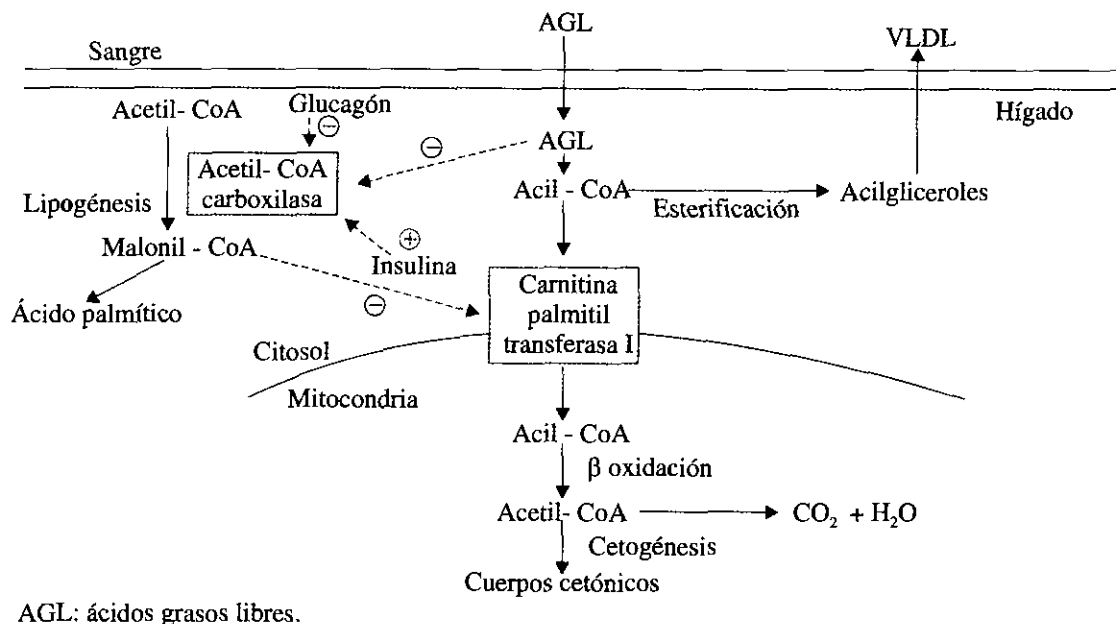


Fig. 50.13. Regulación de la entrada de los grupos acilo a la mitocondria. Obsérvese en la figura que la acción de la insulina(+) condiciona un aumento del malonil CoA, con lo cual disminuye el paso de grupos acilo para la β oxidación en el interior de la mitocondria. Un efecto contrario tiene el glucagón mediante un mecanismo de regulación covalente (-) y los AGL, por el mecanismo de regulación alostérica(-).

El otro mecanismo está relacionado con la disponibilidad de cofactores oxidados (NAD^+ y FAD) que se requieren como aceptores de hidrógenos en las reacciones de deshidrogenación de la β oxidación.

Trastornos de la β oxidación de los ácidos grasos relacionados con la función transportadora de la carnitina

Teniendo en cuenta que el transporte de los ácidos grasos hacia la matriz mitocondrial, en el cual la carnitina desempeña un papel esencial, es un paso clave para que pueda producirse la β oxidación en tejidos como el hígado y el músculo, pueden deducirse diversas consecuencias metabólicas y clínicas en determinadas situaciones en las que exista una deficiencia de la propia carnitina o de las enzimas que participan en el transporte de la acil carnitina.

La deficiencia de carnitina puede deberse a un déficit nutricional vinculado con aportes insuficientes de los precursores de la biosíntesis: la lisina y la metionina (aminoácidos esenciales). Los trastornos enzimáticos pueden ser debidos a la deficiencia de carnitina palmitil transferasa I que afecte sólo al hígado y conduzca a

una disminución de la β oxidación y de la cetogénesis con hipoglicemia. Por otra parte, la deficiencia de la enzima carnitina palmitil transferasa II afecta de manera primaria al músculo esquelético, y produce debilidad muscular y mioglobinuria, aunque en su forma más grave puede afectar también al hígado.

Resumen

La lipólisis es un conjunto de procesos metabólicos mediante los cuales se obtiene gran cantidad de energía como producto de la degradación completa de los triacilgliceroles hasta CO_2 y H_2O . Este proceso comienza con la hidrólisis de los triacilgliceroles en las células adiposas por medio de la acción de las lipasas intracelulares. La primera que actúa es regulada hormonalmente (hormonosensible) y constituye el principal sitio de control de la lipólisis. Luego actúan otros tipos de lipasa que dan como resultado la liberación de glicerol y ácidos grasos.

El glicerol no puede ser utilizado en el tejido adiposo pero sí en el hígado, donde puede convertirse en fosfodihidroxiacetona e incorporarse a la glucólisis o a la gluconeogénesis. Los ácidos grasos, por su parte, son transportados, unidos a la albúmina, por la sangre hasta diversos tejidos como el hígado, el músculo esquelético y cardíaco, y otros tejidos en los que son utilizados principalmente como fuente energética a partir de su oxidación en condiciones fisiológicas que favorezcan la lipólisis como es el ejercicio físico, el ayuno y el estrés, o en condiciones patológicas como la diabetes mellitus descompensada, entre otras.

El principal mecanismo oxidativo de los ácidos grasos es el de la β oxidación, mediante el cual éstos se convierten totalmente en unidades de acetil-CoA, el cual pasa al ciclo de Krebs, lo que justifica una parte importante del aporte energético del proceso. Además, en cada vuelta del proceso se producen un NADH y un FADH_2 , que equivalen a 4 ATP cuando se incorporan a la cadena respiratoria.

La oxidación de ácidos grasos de un número impar de carbonos produce acetil-CoA, más una molécula de propionil CoA, que es gluconeogénica, mientras que en los insaturados se requieren 2 tipos de enzimas adicionales: una isomerasa y una reductasa. En la β oxidación peroxisomal se degradan ácidos saturados de cadena muy larga, pero sólo hasta octanoil CoA, que luego es transferido a las mitocondrias para su oxidación completa. Otras 2 formas particulares de degradación de los ácidos grasos son la alfa y la omega oxidación.

La regulación de la lipólisis se produce, en primer lugar, al nivel de la primera hidrólisis de los triacilgliceroles en el tejido adiposo, catalizada por una lipasa intracelular hormonosensible, controlada esencialmente por un mecanismo de modificación covalente. Las hormonas adrenalina y glucagón, entre otras, favorecen la fosforilación de la enzima y de esta manera activan la lipólisis, mientras que la insulina realiza la función opuesta.

Otro sitio de regulación es la β oxidación de los ácidos grasos. En este mecanismo se controla el paso de los grupos acilo hacia la matriz mitocondrial mediante la inhibición alostérica de la enzima carnitina palmitil transferasa I por el malonil CoA; con ello se evita que en condiciones en las que se estén sintetizando ácidos grasos, éstos pasen a degradarse a la mitocondria. La disponibilidad de cofactores oxidados constituye otro factor regulador de la oxidación de los ácidos grasos.

Ejercicios

1. Explique por qué podemos afirmar que la β oxidación no constituye la inversión de la vía de biosíntesis de los ácidos grasos.
2. Describa mediante un esquema cómo se degrada totalmente hasta CO_2 y H_2O el ácido esteárico.

3. Calcule el rendimiento energético neto de la oxidación total de 1 mol de ácido láurico (C_{12}).
4. Explique por qué en la oxidación peroxisomal de los ácidos grasos no se produce ATP.
5. Calcule el rendimiento energético neto de la oxidación total de 1 mol de trioleína.
6. Explique cómo se evidencia en la regulación de la β oxidación, el principio de máxima eficiencia y máxima economía.
7. Justifique molecularmente cómo se modifica la velocidad de los procesos lipolíticos en una persona después que ingiere una dieta abundante en glúcidos.
8. Explique bioquímicamente cómo afecta el estado de ayuno la velocidad de los procesos lipolíticos.
9. Justifique al nivel molecular, el efecto del ejercicio físico aerobio como parte de la prevención y tratamiento de la obesidad.
10. Explique cómo se modifican la lipólisis y la lipogénesis en un paciente diabético descompensado.
11. Elabore un esquema general que muestre la regulación hormonal coordinada de la lipogénesis y la lipólisis según se modifiquen las condiciones metabólicas.